

2018 期末答案

- | | | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 1. C. | 2. A. | 3. D. | 4. C. |
| 5. C. | 6. D. | 7. C. | 8. D. |
| 9. A. | 10. A. | | |

二. 填空题

11. $-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, \frac{-3\sigma}{2\varepsilon_0}$.
12. $\frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}, \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
13. $\frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{l}$.
14. “逆时针”
15. 5.16(或接近该数值也可以)

三、计算题

16. (15 分)

如图所示, 半径为 R 均匀带电圆盘, 面电荷密度为 σ_0 . (1) 利用电势叠加原理, 求轴线上距离圆盘中心 O 为 x 处电势 $U(x)$; (2) 求该点处 $E(x)$ 的表达式。

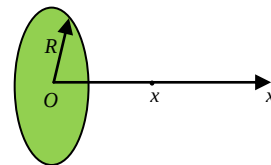
解: (1) 首先在圆盘上构建一个面元 $ds = r dr d\theta$, 则 $dq = \sigma_0 r dr d\theta$ [3 分]

依据单个点电荷产生电势的 $dU = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$, 其中 r 为场点到 dq 的距离, [3 分]

$$\text{于是 } U(x) = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \iint \frac{\sigma_0 r dr d\theta}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x) \quad [5 \text{ 分}]$$

(2) 根据 $\vec{E} = -\nabla U(x, y, z)$ 即可计算出电场大小 [2 分]

$$\text{所以, } E = E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} \left(\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 1 \right) = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \quad [2 \text{ 分}]$$



17. (10 分)

在相对介电常数为 ε_r 的无限大的均匀介质中放置一半径为 R 的带电为 Q 的导体球, 计算:

(1) 空间各点的电场能量密度 w_e ; (2) 空间电场能量 W_e .

18 (15 分)

无电阻的导体弯曲成 U 形的导轨框架, 宽度为 l , 与地面成 θ 角放置. 开始时导体棒 ab 横向静止于导轨某处, 均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直于导轨斜面指向上方, 如图所示. 设导轨足够长, 导体棒 ab 的质量为 m , 与导轨之间的滑动摩擦系数为 μ , 导体棒与导轨接触 l 长度的电阻恒为 r , 重力加速度为 g , 且 $g \sin \theta > \mu g \cos \theta$. 现将导体棒由静止释放并开始计时, 在滑动过程中与导轨始终保持良好接触, 不计接触电阻, 求其下滑速度 v 与时间 t 的关系式.

解: 设某时刻 t , 导体棒下滑速度等于 v , 则由于

ab 切割磁力线, 产生动生电动势 $\varepsilon_{ab} = Blv$ (2 分)

在回路中产生的电流为 I , $I = \varepsilon_{ab} / r = Blv / r$ (2 分)

导体棒受四个力作用: 重力 mg , 安培力 F , 支持力 N 和滑动摩擦力 f .

动力学方程: $ma = mg \sin \theta - f - F$ (3 分)

其中, $F = BIl = B^2 l^2 v / r$ (2 分)

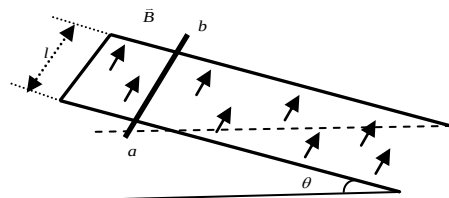
$f = \mu mg \cos \theta$ (1 分)

于是, $ma = m \frac{dv}{dt} = mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta - B^2 l^2 v / r$ (1 分)

分离变量, $\frac{dv}{g \sin \theta - \mu g \cos \theta - B^2 l^2 v / mr} = dt$ (1 分)

两边积分, $\int_0^v \frac{dv}{g \sin \theta - \mu g \cos \theta - B^2 l^2 v / mr} = \int_0^t dt$ (1 分)

即, $v(t) = \frac{mgr(\sin \theta - \mu \cos \theta)}{B^2 l^2} \left(1 - e^{-\frac{B^2 l^2}{mr} t} \right)$ (2 分)



19. (本题 10 分)

有一缝宽为 $0.1mm$ 的单缝, 在其后侧放置一焦距为 $1m$ 的薄凸透镜. 现用 $\lambda = 480nm$ 平行蓝光垂直照射该单缝, 求位于透镜像方焦平面处屏上第二级明纹的宽度 (注: 在衍射角很小时 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$)

解: 第二级明纹宽度是屏上第二级暗纹和第三级暗纹之间的距离.

[3 分]

暗纹级数方程为

$$a \sin \theta = 2k \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad [3 \text{ 分}]$$

$$k=2, \quad \theta_2 = \sin \theta_2 = 2\lambda/a = 2 \times 480 \times 10^{-9} / (0.1 \times 10^{-3}) = 9.6 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad [1 \text{ 分}]$$

$$k=3, \quad \theta_3 = \sin \theta_3 = 3\lambda/a = 3 \times 480 \times 10^{-9} / (0.1 \times 10^{-3}) = 14.4 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad [1 \text{ 分}]$$

则第二级明纹宽度等于

$$\Delta x = x_3 - x_2 = f \tan \theta_3 - f \sin \theta_2 = f (\tan \theta_3 - \sin \theta_2) 3\lambda/a = 4.8 \times 10^{-3} \text{ m} \quad [2 \text{ 分}]$$

四、证明题

20. (10 分)

理想自感可视为匝数为 N , 长度为 l , 且长度 l 远远大于其横截面圆的半径 r , 即 $l \gg r$ 的密绕螺线管。证明: 用相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质填满该密绕螺线管后的自感系数 L 是无

磁介质填充时自感系数 L_0 的 μ_r 倍。

证明: 设线圈通过的电流为 I , 则在有介质时, 运用安培环路定理

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即有, } H = NI / l \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } B = \mu_r \mu_0 H = \mu_r \mu_0 NI / l \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{磁通链磁通 } \psi_m = NBS = \mu_r \mu_0 N^2 I \pi r^2 / l \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以自感系数 } L = \psi_m / I = \mu_r \mu_0 N^2 \pi r^2 / l \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令上式中 } \mu_r = r, \text{ 得 } L_0 = \mu_0 N^2 \pi r^2 / l, \text{ 所以 } L / L_0 = \mu_r \quad (2 \text{ 分})$$